

คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำผิวดิน

มนตรี เกียรติพันธ์^๑ ปารธนา ยวนะศิริ^๒ วิทยา คงแหลม^๓

สรุปสถานการณ์คุณภาพน้ำในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม หนองบัวลำภู

แนวโน้มคุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลัก (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗)

- พ.ศ. ๒๕๖๕ : แม่น้ำหลักทั้ง ๕ สายมีคุณภาพน้ำในเกณฑ์ "ดี"
- พ.ศ. ๒๕๖๖ : คุณภาพน้ำใน แม่น้ำชี และ ลำปาว ลดลงอยู่ในเกณฑ์ "พอใช้" ลำน้ำอื่นอยู่ในเกณฑ์ "ดี"
- พ.ศ. ๒๕๖๗ : คุณภาพน้ำของแม่น้ำหลักทั้ง ๕ สายกลับมาดีขึ้นและอยู่ในเกณฑ์ "ดี" ทั้งหมด

ปัญหาเฉพาะจุดและสาเหตุความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำ

- คุณภาพน้ำที่เสื่อมโทรม:
 - ห้วยโจด: คุณภาพน้ำเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ "พอใช้"
 - ปากบึงโจดและบึงโจด: คุณภาพน้ำเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ "เสื่อมโทรม"
- สาเหตุหลักของปัญหา:
 - ดินเค็ม: ห้วยเสียว อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มีแนวโน้มความเค็มเพิ่มขึ้นจากดินเค็มตามธรรมชาติ
 - น้ำทิ้งชุมชน: การปนเปื้อนของแบคทีเรียสูง (TCB และ FCB) พบในหลายพื้นที่ ได้แก่
 - แม่น้ำชี: บริเวณตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น, ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม และตำบลหัวขวาง-หนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย
 - ลำปาว: บริเวณตำบลหุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และตำบลนาดี อำเภอยางตลาด
 - ลำน้ำเสียว: บริเวณตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม และตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย
 - ลำน้ำสาขา: บริเวณปากบึงโจด อำเภอน้ำพอง
 - ความสกปรกสูง (BOD): พบใน
 - ลำน้ำพอง: บริเวณตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น
 - ลำน้ำเสียว: บริเวณตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 - ลำพะเนียง: บริเวณตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

ข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหที่ตรงจุด เพื่อให้หน่วยงานและประชาชนในท้องถิ่นที่สามารถร่วมมือกันรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

^๑ ผู้อำนวยการสำนัก, สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๐ (ขอนแก่น)

^๒ ผู้อำนวยการส่วนแผนสิ่งแวดล้อม, สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๐ (ขอนแก่น)

^๓ ผู้อำนวยการส่วนจัดการคุณภาพน้ำ อากาศและเสียง, สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๐ (ขอนแก่น)

สาเหตุของปัญหาด้านคุณภาพน้ำ

มาจาก ๓ แหล่งกำเนิดมลพิษ ได้แก่ ชุมชน การเกษตร และอุตสาหกรรม

๑. ปัญหาจากชุมชน

การขยายตัวของชุมชนทำให้มีน้ำเสียเพิ่มขึ้น แต่ระบบการจัดการน้ำเสียยังไม่ครอบคลุมและไม่มีประสิทธิภาพ

ทำให้สิ่งปฏิกูลและสารอินทรีย์จากครัวเรือนไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยตรง ซึ่งส่งผลให้ปริมาณ แบคทีเรีย (TCB และ FCB) และ ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) เพิ่มขึ้น ดังที่พบในบางพื้นที่ของ แม่น้ำชี ลำปาว ลำน้ำเสียว และ ปากบึงโจด

๒. ปัญหาจากการเกษตร

การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง และ ยางพารา ทำให้พื้นที่ต้นน้ำขาดพืชปกคลุมดิน เมื่อฝนตกหนักจึงเกิดการชะล้างหน้าดิน และพัดพา ปุ๋ย และ สารเคมีทางการเกษตร ลงสู่แหล่งน้ำ ทำให้แหล่งน้ำมีสารอาหารสูงเกินไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในแหล่งน้ำได้ นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า การปลูกอ้อยและมันสำปะหลังอาจทำให้เกิดปัญหาน้ำเค็มในบางพื้นที่อีกด้วย

๓. ปัญหาจากอุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น โรงงานน้ำตาล, โรงงานผลิตแอลกอฮอล์, และโรงงานแปรรูปมันสำปะหลัง เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่สำคัญ เนื่องจากต้องใช้น้ำในปริมาณมาก และมีน้ำเสียจากการผลิตที่ต้องได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง หากการบำบัดน้ำเสียไม่มีประสิทธิภาพ อาจทำให้มีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์และสารเคมีลงสู่แหล่งน้ำ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำอย่างรุนแรง

การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นี้จึงต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้มีการจัดการน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ควบคุมการใช้สารเคมีและปุ๋ยในภาคการเกษตร และบังคับใช้มาตรการควบคุมมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด

คำแนะนำเพื่อการบริหารจัดการและควบคุมมลพิษที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๑. การจัดการน้ำเสียจากแหล่งชุมชน

- ส่งเสริมการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียครัวเรือน: รณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงความสำคัญของการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นในระดับครัวเรือน เช่น การติดตั้งถังดักไขมัน หรือระบบบำบัดน้ำเสียแบบสำเร็จรูป เพื่อลดปริมาณสารอินทรีย์ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน: หน่วยงานท้องถิ่นควรเร่งพัฒนาและขยายขอบเขตระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม (Centralized Wastewater Treatment Plant) ในพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีความหนาแน่นสูง และชุมชนริมน้ำที่สำคัญ

๒. การควบคุมมลพิษจากการเกษตร

- ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน: สนับสนุนเกษตรกรให้หันมาใช้แนวทางการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การทำเกษตรอินทรีย์ หรือการลดการใช้ปุ๋ยและสารเคมี
- จัดการพื้นที่ต้นน้ำ: สร้างความเข้าใจและมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมการใช้ที่ดินในพื้นที่ต้นน้ำ เพื่อลดการชะล้างหน้าดิน และการพัดพาสารปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำ

๓. การกำกับดูแลภาคอุตสาหกรรม

- บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด: ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในโรงงานที่ใช้น้ำปริมาณมาก เช่น โรงงานน้ำตาลและโรงงานแปรรูปมันสำปะหลัง
- ส่งเสริมเทคโนโลยีสะอาด: สนับสนุนให้โรงงานนำเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (Clean Technology) และระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ เพื่อลดการปล่อยมลพิษที่ต้นทาง

๔. การบูรณาการข้อมูลและการมีส่วนร่วม

- จัดทำฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์: พัฒนาระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน เพื่อให้สามารถเฝ้าระวังและรับมือกับปัญหาได้อย่างทันท่วงที
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือ: จัดตั้งคณะกรรมการหรือกลุ่มทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมชลประทาน หน่วยงานท้องถิ่น) ภาคเอกชน (โรงงานอุตสาหกรรม) และภาคประชาชน เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน และแก้ไขปัญหามลพิษอย่างเป็นระบบและยั่งยืน